



dep. física
universidade
de aveiro

Sensores e Dispositivos Aeroespaciais (SDA) 2025/26

19/11/2025

Carlos Marques carlos.marques@ua.pt , 13.2.19 (dFIS)

Design de sensor/dispositivo

Tarefa de grupo: Desafio de design de Sensores/Dispositivos Aeroespaciais

- Realizada em grupos (“equipa”) em 60 min, seguida de uma apresentação de 6 min / 4 min discussão.
- Preparar 3 a 4 slides (ou pontos chave no quadro) para a discussão.

O objetivo:

- Aplicar conhecimentos sobre os requisitos ambientais e de performance em engenharia aeroespacial, focando-se em sensores e dispositivos.

Tema:

- Design e qualificação de um sensor/dispositivo de Missão Específica

Design de sensor/dispositivo

Cenário:

- A vossa “equipa” foi contratada por uma agência aeroespacial para desenhar o conceito de um sensor de missão. Devem escolher um dos seguintes cenários:
 - 1) Sensor de imagem ótica de alta resolução:
 - Para monitorizar detritos espaciais (Debris) na Órbita Baixa da Terra (LEO).
 - 2) Sensor de temperatura e pressão da atmosfera:
 - Para uma sonda de entrada atmosférica em Vénus (ambiente de calor extremo e pressão elevada).
 - 3) Sensor de campo magnético (magnetómetro):
 - Para uma missão de órbita polar para mapear as auroras (ambiente de radiação variável).
 - 4) Sensor de medição sísmica (sismómetro):
 - Para detetar ‘terremotos’ (“lunamotos”) lunares
- Escolha do cenário (5 min): seleccionar o cenário 1, 2, 3 ou 4.
- Acordar entre “equipas” apenas 2 cenários.

Design de sensor/dispositivo

Definição do sensor (~10 min):

- Identificar o(s) tipo(s) de dispositivo(s)/sensor(es) principal (e.g., CMOS/CCD, termopar, barómetro, etc).
- Definir o/os parâmetro(s) crítico(s) de performance (e.g., resolução espacial, faixa dinâmica de temperatura, sensibilidade, etc).

Análise dos requisitos ambientais (~20 min):

- Identificar os 2 principais desafios ambientais da missão (e.g., radiação, vibração, temperaturas extremas, pressão, rególito lunar (abrasivo, característica eletrostática, etc).
- Estimar um valor de qualificação crítico para cada um dos desafios ambientais

Estratégias de mitigação (~25 min):

- Propor uma estratégia de design para mitigar cada um dos 2 desafios ambientais identificados (e.g., TMR (redundância tripla modular – uso de 3 cópias para radiação, etc) , blindagem, redundância 1+1, aquecimento/arrefecimento ativo, packaging de Ti/outro, etc).

Design de sensor/dispositivo

Cada grupo deverá apresentar de forma concisa (máx. 6 min):

- O cenário de missão e o sensor/dispositivo escolhido.
- Os 2 principais desafios ambientais e os respetivos valores críticos de qualificação.
- As estratégias de mitigação dos desafios propostos para garantir a performance e sobrevivência do sensor.

Questões guia para a discussão:

- O valor de qualificação proposto pela “equipa” é realista para o ambiente da missão?
- A estratégia de mitigação de risco (e.g., redundância) é eficaz em termos de custo, massa e confiabilidade?
- Qual seria o ponto de falha mais provável no design do sensor da “equipa” (baseado na sua análise)?

Design de sensor/dispositivo

Turma define um desafio “**Design de Sensores/Dispositivos Aeroespaciais**” para o docente apresentar na próxima aula:

- Definição do cenário de missão (5 min para definir)